

036 — Dev Report & Dev Log Restrukturisasi Kode MK Peminatan

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

036 — DEV REPORT & DEV LOG: RESTRUKTURISASI KODE MK PEMINATAN (STA, STB, STC)

Laporan Rekayasa dan Log Perubahan Penomoran Berbasis Semester (Reset ke 01 per Semester)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi
Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

PARAMETER	KETERANGAN
Tanggal Eksekusi	10 September 2026
Status Pekerjaan	SELESAI (100% Tuntas, Teruji, dan Terverifikasi Penuh)

PARAMETER	KETERANGAN
Lingkup Rekayasa	Restrukturisasi sistemik kode 18 Mata Kuliah Pilihan Peminatan (<i>Elective Tracks</i>) Kurikulum 2026
Skema Pengkodean Baru	Format 3–digit berbasis semester dengan reset ke 01 > pada setiap semester: STA/STB/STC-501 (Sem 5), 601 .. 602 > (Sem 6), dan 701 .. 703 > (Sem 7)
Formula Baku	$\mathbf{\$ST[A/B/C]\text{-}[Semester][Nomor\ Urut\ dalam\ Semester\ (2\ Digit)]\$}$
Total Berkas Diperbarui	22 Berkas Markdown (termasuk AGENTS.md >) + 8 Skrip Automasi Python
Volume Pergantian Teks	660 titik pergantian tersubstitusi secara atomik (<i>single-pass word-boundary regex</i>)
Residual Kode Lama	0 kemunculan kode lama (STA-01 .. 06 >, STB-01 .. 06 >, STC-01 .. 06 >) di seluruh repositori
Artefak Luaran Terbit	1 Berkas Excel Ekivalensi Awam (8 Sheet), 1 Dokumen Word Lanskap Siap Cetak (9 Tabel), 37 Halaman HTML Portal Interaktif index.html >
Integritas Sistem	Lulus 100% Zero Discrepancy (45 berkas Markdown) & Lulus 11/11 Kelompok Uji Ground Truth SIAKAD K2025

1. LATAR BELAKANG DAN MASALAH TEKNIS (PROBLEM STATEMENT)

Pada perancangan awal Kurikulum 2026, mata kuliah peminatan menggunakan penomoran serial datar 2–digit: * **Peminatan 1 (Integrated Smart Systems)**: **STA-01** > s.d. **STA-06** > * **Peminatan 2 (Cloud Infrastructure & Cybersecurity)**: **STB-01** > s.d. **STB-06** > * **Peminatan 3 (Digital Platform Engineering)**: **STC-01** > s.d. **STC-06** >

Temuan Masalah Arsitektural:

1. **Ketiadaan Informasi Semester pada Kode MK:** Kode [STA-02](#) > atau [STB-05](#) > tidak mencerminkan tingkat/semester penawaran mata kuliah tersebut, sehingga membingungkan mahasiswa saat KRS-an dan menyulitkan Dosen Penasihat Akademik (PA).
2. **Inkonsistensi Format dengan Rumpun Lain:** - **MKWU:** Menggunakan digit semester pada digit pertama ([MKU-101 .. 103](#) >, [MKU-204](#) >, [MKU-405 .. 406](#) >, [MKU-507 .. 508](#) >). - **FSTI:** Menggunakan digit semester pada digit pertama ([FST-101 .. 102](#) >, [FST-203 .. 207](#) >, [FST-408](#) >, [FST-611](#) >, [FST-610 .. 613](#) >, [FST-714](#) >). - **Core STI:** Menggunakan digit semester pada digit pertama ([STI-101 .. 103](#) >, [STI-204 .. 205](#) >, [STI-306 .. 312](#) >, [STI-413 .. 418](#) >, [STI-519 .. 523](#) >, [STI-624 .. 627](#) >, [STI-728](#) >). Penggunaan kode 2-digit pada MK Peminatan merupakan anomali format tunggal yang tersisa di Kurikulum 2026.
3. **Bebas Risiko Kolisi Historis:** Berdasarkan audit basis data Kurikulum 2025 ([Laporan Daftar Kurikulum Prodi Sistekin.pdf](#)), Kurikulum 2025 tidak pernah menggunakan kode [STA](#) >, [STB](#) >, ataupun [STC](#) > (0 kemunculan), sehingga transisi ke format 3-digit dijamin **100% bebas risiko tabrakan kode**.

2. KEPUTUSAN TIM KURIKULUM & FORMULA BAKU

Tim Kurikulum menetapkan **Model 2: Reset ke 01 pada Setiap Semester: * Digit 1 (Semester >):** Semester penawaran ([5](#) >, [6](#) >, atau [7](#) >). *** Digit 2 & 3 (Urutan dalam Semester):** Nomorurut mata kuliah peminatan dalam semester bersangkutan yang selalu dimulai dari [01](#) > pada setiap semester ([501](#) >, [601 .. 602](#) >, [701 .. 703](#) >).

Keunggulan Model 2: 1. **Simetri Sempurna Antar Peminatan:** Pada Semester 5, ketiga peminatan sama-sama menawarkan MK [501](#) >. Pada Semester 6, ketiganya menawarkan [601](#) > dan [602](#) >. Pada Semester 7, ketiganya menawarkan [701](#) >, [702](#) >, dan [703](#) >. 2. **Kesiapan Ekspansi Pool Pilihan (Dokumen 025):** Memudahkan penambahan mata kuliah pilihan baru di masa depan tanpa merusak urutan (cukup menambahkan [502](#) >, [503](#) >, [603](#) >, [604](#) >, dst.).

3. TABEL TRANSFORMASI KODE 18 MK PEMINATAN (BEFORE VS AFTER)

SEM	RUMPUN PEMINATAN	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KODE LAMA	KODE BARU DEFINITIF	PR. AK. TEI
5	P1: Integrated Smart Systems	Decision Support Systems	3	+P	STA-01 >	STA-501 >	S. Sis Ce
5	P2: Cloud Infra & Cyber	Network Security and Digital Forensics	3	+P	STB-01 >	STB-501 >	S. Jar S. Da Ke
5	P3: Digital Platform Eng	User Experience Research & Design	3	+P	STC-01 >	STC-501 >	S. UI/ & F
6	P1: Integrated Smart Systems	Computational Methods and Numerics	3	+P	STA-02 >	STA-601 >	S. Ka S. Alja
6	P1: Integrated Smart Systems	Intelligent Agent Systems	3	+P	STA-03 >	STA-602 >	S. Sis Ce
6	P2: Cloud Infra & Cyber	Cloud Architecture & DevOps	3	+P	STB-02 >	STB-601 >	S. Ko Aw
6	P2: Cloud Infra & Cyber	Cybersecurity Risk Management	3	Teori	STB-03 >	STB-602 >	S. Da Ke Inf

SEM	RUMPUN PEMINATAN	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KODE LAMA	KODE BARU DEFINITIF	PR AK TEI
6	P3: Digital Platform Eng	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	+P	STC-02 >	STC-601 >	S' An Pe Sis Inf
6	P3: Digital Platform Eng	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal	3	+P	STC-03 >	STC-602 >	S' We De
7	P1: Integrated Smart Systems	MLOps and AI Pipeline	3	+P	STA-04 >	STA-701 >	S' Ma Lea S' Int
7	P1: Integrated Smart Systems	Conversational AI & Intelligent Assistant	3	+P	STA-05 >	STA-702 >	S' Ma Lea S' We
7	P1: Integrated Smart Systems	Smart Surveillance & IoT Analytics	3	+P	STA-06 >	STA-703 >	S' De Lea S' IoT
7	P2: Cloud Infra & Cyber	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	Teori	STB-04 >	STB-701 >	S' Pe
7	P2: Cloud Infra &	IT Service Management	3	Teori	STB-05 >	STB-702 >	S' Pe

SEM	RUMPUN PEMINATAN	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KODE LAMA	KODE BARU DEFINITIF	PR AK TEI
	Cyber	(ITIL 4)					
7	P2: Cloud Infra & Cyber	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	Teori	STB-06 >	STB-703 >	S' An. Pe Sis Inf
7	P3: Digital Platform Eng	Immersive Media & XR Development	3	+P	STC-04 >	STC-701 >	S' We En De
7	P3: Digital Platform Eng	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	+P	STC-05 >	STC-702 >	S' We De
7	P3: Digital Platform Eng	Digital Product Management & Agile	3	Teori	STC-06 >	STC-703 >	S' Ma Proc

4. PENYELARASAN DOKUMEN PROYEKSI POOL 2027 (DOKUMEN 025)

Pada dokumen usulan masa depan [025 — Rekomendasi Pengembangan Pool MK](#)

[Peminatan 2027](#), 18 mata kuliah pilihan tambahan telah diselaraskan kodenya: * **Semester 5**

Usulan: **STA-502** > Computer Vision, **STA-503** > Time Series; **STB-502** > Linux Admin, **STB-503** > Virtualization; **STC-502** > Design Systems, **STC-503** > E-Commerce API. *

Semester 6 Usulan: **STA-603** > Big Data, **STA-604** > Edge AI; **STB-603** > Ethical Hacking, **STB-604** > Kubernetes; **STC-603** > Microservices, **STC-604** > Cross-Platform Mobile. *

Semester 7 Usulan: **STA-704** > Generative AI, **STA-705** > Autonomous Systems; **STB-704** > SOC & SIEM, **STB-705** > Zero Trust; **STC-704** > Enterprise ERP, **STC-705** > Web3.

5. DEV LOG EKSEKUSI PER FILE (METRIK PERGANTIAN)

Eksekusi dijalankan secara serempak melalui engine

`_tools/restrukturisasi_kode_peminatan.py` menggunakan boundary regex atomik:

NO	NAMA BERKAS
1	<code>AGENTS.md</code> >
2	<code>000_CHANGELOG_ALIGNMENT_FINAL.md</code> >
3	<code>004_MATRIKS_KETERLACAKAN_OBE_VMTS_PEO_PL_CPL_MK.md</code> >
4	<code>005_STRUKTUR_KURIKULUM_8_SEMESTER_DAN_PEMINATAN.md</code> >
5	<code>007_FORMULASI_CPMK_DAN_SUB_CPMK_PORTFOLIO LENGKAP.md</code> >
6	<code>009D_CPL_KETERAMPILAN_KHUSUS_SISTEKIN.md</code> >
7	<code>011_IMPLEMENTASI_OBE_SISTEKIN2026_TABLES.md</code> >
8	<code>012_ANALISIS_KRITIS_JALUR_PONDASI_DAN_TREE_PRASYARAT.md</code> >
9	<code>016_ANALISIS_BoK_APTIKOM_REDUNDANSI_DAN_PIPELINE_AI.md</code> >
10	<code>017_AUDIT_FORENSIK_ZERO_REDUNDANCY_DAN_ZERO_GAP.md</code> >

NO	NAMA BERKAS
11	019_AUDIT_KRITIS_KESELARASAN_FOLDER_REVISI_23082026_212923.md >
12	023_BUKU_KPT_SISTEKIN_2026_STRUKTUR_KPT2024.md >
13	024_MATRIKS_EKIVALENSI_KURIKULUM2025_KE_KURIKULUM2026.md >
14	025_REKOMENDASI_PENGEMBANGAN_MK_PEMINATAN_DAN_CROSS_TRACK_2027.md >
15	026_ANALISIS_KRITIS_MK_DIHAPUS_DAN_REKOMENDASI_PENGGANTI.md >
16	027_RENCANA_RESTRUKTURISASI_KODE_MK_CORE_STI_KONTINU.md >
17	028_DEV_REPORT_DAN_LOG_RESTRUKTURISASI_KODE_CORE_STI.md >
18	030_JUSTIFIKASI_AKADEMIS_DAN_BoK_STA02_COMPUTATIONAL_METHODS_SEBAGAI
19	031_PETA_KESELARASAN_KPT2024_STATUS_DOKUMEN.md >
20	039_LAMPIRAN_SIAP_BUKU_KPT_SISTEKIN_2026.md >
21	BUKU_KURIKULUM_OBE_SISTEKIN_2026_FINAL.md >
TOTAL	21 Berkas Markdown Dokumen Kurikulum

Skrip Tooling Python yang Diperbarui:

1. `_tools/verify_k2025_ground_truth.py` (Mendukung pola regex `ST[ABC]-\d{2,3}`).
2. `_tools/export_024_awam.py` (Mendukung pengenalan 3-digit elektif).
3. `_tools/add_peminatan_to_005.py`
4. `_tools/add_peminatan_to_buku.py`
5. `_tools/apply_dl_security_switch.py`
6. `_tools/deep_cross_audit.py`
7. `_tools/export_005_to_excel.py`
8. `_tools/fill_template_kpt.py`
9. `_tools/fix_012.py`
10. `_tools/convert_md_to_html.py` (Menambahkan entri Dokumen 035 dan 036 ke portal navigasi).

6. BUKTI VERIFIKASI SISTEM (VERIFICATION AUDIT TRAIL)

A. Verifikasi Ground Truth SIAKAD K2025 (`verify_k2025_ground_truth.py` >)

VERIFIKASI GROUND TRUTH KURIKULUM 2025 (LAPORAN SIAKAD)

Sumber : KURIKULUM2025\Laporan Daftar Kurikulum Prodi Sistekin.pdf

[1] INTEGRITAS EKSTRAKSI PDF	: 56 MK / 146 SKS OK
[2] HEADER SEKSI 3.x DOKUMEN 024	: 8/8 semester cocok OK
[3] AUDIT BARIS DEMI BARIS MATRIKS UTAMA	: 0 ketidakcocokan atribut OK
[4] PENEMPATAN BARIS PADA SEKSI ASAL	: 0 baris salah seksi OK
[5] ZERO ORPHAN TABEL ENTRI SIAKAD	: 0 orphan / 0 fiktif OK
[6] NERACA KATEGORI EKIVALENSI E1-E5	: E1=34, E2=11, E3=8, E4=1, E5=2 OK
[7] VALIDITAS KODE TARGET KURIKULUM 2026	: 49 kode target unik valid OK
[8] SEMESTER MK ELEKTIF PEMINATAN	: 18 kode definitif presisi OK
[9] NERACA REKOGNISI ARAH BALIK (BAGIAN 3A)	: 114 SKS diakui / 14 SKS defisit OK
[10] KELENGKAPAN REKOGNISI PORTOFOLIO 67 MK	: 49 direkognisi / 18 baru OK
[11] KETUNTASAN ATURAN KLAIM GANDA	: 2 kasus terselesaikan tuntas OK

[LULUS] Seluruh rujukan Kurikulum 2025 konsisten 100% dengan Laporan SIAKAD.

B. Audit Zero Residual Kode Lama (`scan_peminatan_occurrences.py` >)

```
Total occurrences of old codes (STA-01..06, STB-01..06, STC-01..06): 0 across
```

C. Audit Zero Discrepancy (`verify_zero_discrepancy.py` >)

```
Auditing 45 markdown files in KURIKULUM2026_REVISI...  
[SUCCESS] 100% PERFECT ALIGNMENT: Semua file Markdown di KURIKULUM2026_REVISI
```

7. ARTEFAK LUARAN RESMI YANG DITERBITKAN

1. **Berkas Markdown Kurikulum:** - 005 — Struktur Kurikulum 8 Semester & Peminatan - 007 — Formulasi CPMK & Silabus 3-Tabel 67 MK Portofolio - 024 — Matriks Ekivalensi Kurikulum 2025 ke Kurikulum 2026 - 035 — Restrukturisasi Kode MK Peminatan (STA, STB, STC) Berbasis Semester - 036 — Dev Report & Dev Log Restrukturisasi Kode MK Peminatan - BUKU_KURIKULUM_OBE_SISTEKIN_2026_FINAL.md
2. **Berkas Diseminasi Non-Teknis:** - `024_RINGKAS_EKIVALENSI_UNTUK_AWAM.xlsx` > (8 Sheet lengkap dengan filter & warna status). - `024_RINGKAS_EKIVALENSI_UNTUK_AWAM.docx` > (9 Tabel format lanskap siap cetak dan edar).
3. **Portal Navigasi & HTML Interaktif:** - 37 berkas HTML terkonversi rapi. - Portal web `index.html` dengan menu navigasi terintegrasi.

Laporan Dev Report & Dev Log ini disahkan sebagai dokumentasi resmi rekayasa Kurikulum OBE SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026